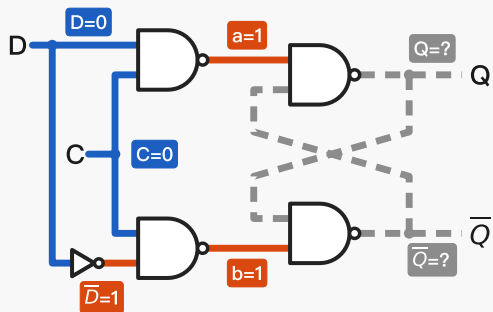


1. D 锁存器：8 种常考变化

课件电路：把 clocked SR 锁存器的 S 接 D、R 接 $\bar{D}$ （一个非门）。 $a = (D \cdot C)'$, $b = (\bar{D} \cdot C)'$ 。C=1: $Q=D$ （透明）；C=0: 保持。

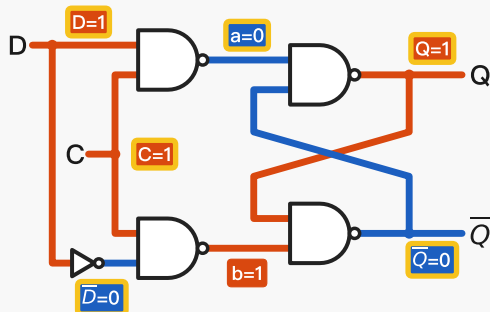
1. 上电, C=0: Q 未知

C=0 $\rightarrow$ $a=b=1 \rightarrow$ 内部锁存器只能保持。但它从来未被写过，所以 Q、 $\bar{Q}$ 都是？。D 是什么都没用。



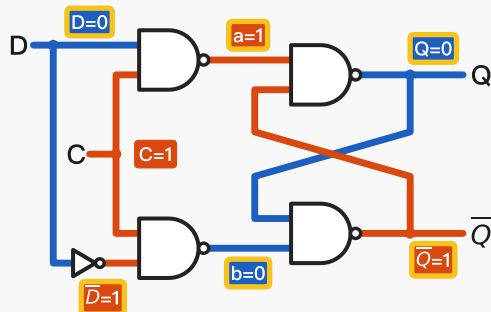
2. C=1, D=1: 透明, Q=1

D=1, C=1 $\rightarrow a=0 \rightarrow Q=1$, $\bar{D}=0 \rightarrow b=1$; 下门两个输入都是 1 $\rightarrow \bar{Q}=0$ 。Q 等于 D。



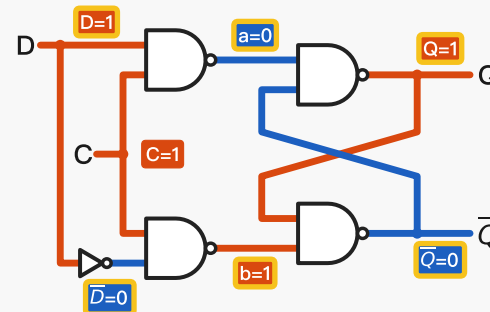
3. C=1, D 变 0: Q 立刻变 0

D=0 $\rightarrow a=1$; $\bar{D}=1$, C=1 $\rightarrow b=0 \rightarrow \bar{Q}=1 \rightarrow Q=0$ 。C=1 时 Q 像一根导线一样连着 D（“透明”）。



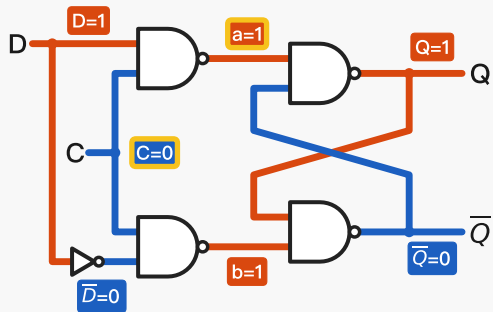
4. C=1, D 又变 1: Q 又跟着变

D 抖几次, Q 就抖几次——这就是锁存器的问题（课件 Latches are transparent）。



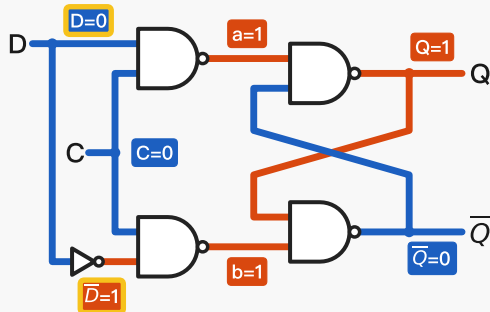
5. C 变 0: 锁住

$a=b=1 \rightarrow$ 保持关门那一刻的值 $Q=1$ 。



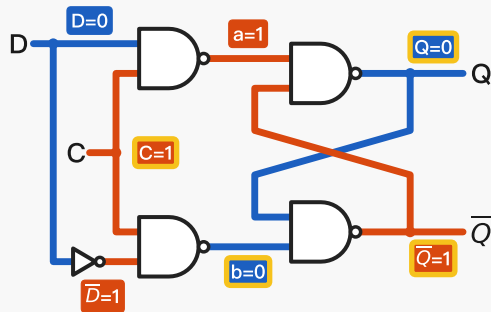
6. C=0, D 变 0: 无效

D、 $\bar{D}$ 都变了，但 C=0 把两个第一层 NAND 都堵死： $a=b=1$ 不变 $\rightarrow Q$ 仍是 1。



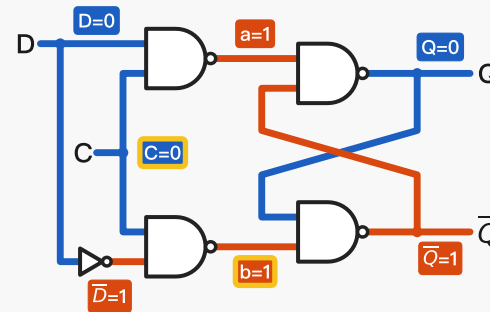
7. C 变 1: 立刻跟随

门一开, Q 立刻等于此刻的 $D=0$ ($b=0 \rightarrow \bar{Q}=1 \rightarrow Q=0$)。不用等任何边沿。



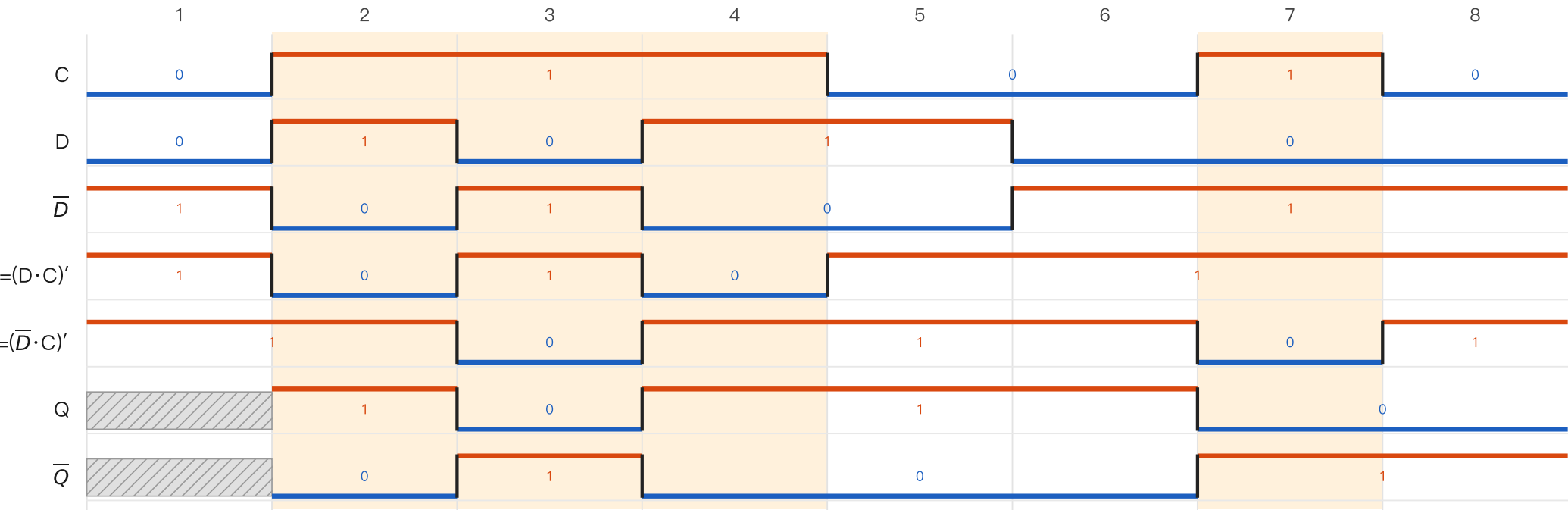
8. C 变 0: 锁住 0

保持 $Q=0$ 。因为 $S=D$ 、 $R=\bar{D}$ 永远相反, a、b 不可能同时为 0 $\rightarrow$ D 锁存器没有禁止态。



1. D 锁存器时序图

浅橙背景 = C=1。橙色区域内 Q 和 D 完全一样；白色区域内 Q 是一条水平线（保持 C 下降那一刻的值）。



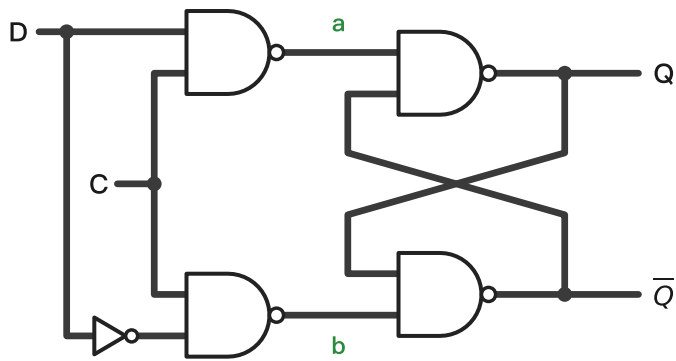
数值表（黄底 = 和上一格相比发生了变化）

	1	2	3	4	5	6	7	8
C	0	1	1	1	0	0	1	0
D	0	1	0	1	1	0	0	0
$\bar{D}$	1	0	1	0	0	1	1	1
$a=(D \cdot C)'$	1	0	1	0	1	1	1	1
$b=(\bar{D} \cdot C)'$	1	1	0	1	1	1	0	1
Q	?	1	0	1	1	1	0	0
$\bar{Q}$	?	0	1	0	0	0	1	1

一句话：D 锁存器是“电平触发”——C=1 的整段时间都在跟随 D；C=0 时不理 D。第 1 格是上电后还没开过门 → 未知。第 5 格锁住的是“C 下降那一瞬间”的 D (=1)，不是之后的 D。

2. 解析 Truth table：每一行为什么是这个结果

课件原表只有 Q_T 、 $D \rightarrow Q_{T+1}$ （默认 $C=1$ ）。这里补上 $C=0$ 的两行和中间线。



$$a = (D \cdot C)' \quad b = (\bar{D} \cdot C)'$$

$C=1$ 时: $Q_{T+1} = D$ (和 Q_T 无关)

$C=0$ 时: $Q_{T+1} = Q_T$

合起来: $Q_{T+1} = C \cdot D + \bar{C} \cdot Q_T$

等价于 clocked SR 锁存器里 $S=D$ 、 $R=\bar{D}$:

$D=1 \rightarrow$ 置位; $D=0 \rightarrow$ 复位; 永远不会 $S=R=1$ 。

C	D	Q_T	$\bar{D}$	a	b	Q_{T+1}	说明	为什么 (逐门推)
1	0	0	1	1	0	0	写入 0	$D=0 \rightarrow a=1; \bar{D}=1, C=1 \rightarrow b=0 \rightarrow \bar{Q}=1 \rightarrow Q=0$ 。
1	1	0	0	0	1	1	写入 1	$D=1, C=1 \rightarrow a=0 \rightarrow Q=1; b=1, Q=1 \rightarrow \bar{Q}=0$ 。旧值 0 被覆盖。
1	0	1	1	1	0	0	写入 0	同第 1 行: 旧值是 1 也没用, Q 被复位成 0。
1	1	1	0	0	1	1	写入 1	同第 2 行。 $C=1$ 时 Q_{T+1} 这一列和 D 这一列一模一样。
0	X	0	X	1	1	0	保持	$C=0 \rightarrow a=b=1 \rightarrow$ 内部 $\overline{SR}$ 锁存器保持。 D 无所谓。
0	X	1	X	1	1	1	保持	同上, 保持的是 1。

输入怎么变 $\rightarrow$ 输出怎么变

发生了什么	Q 的反应	说明
$C=1$ 期间 D 变化	立刻跟着变	透明: Q 就是 D 的拷贝 (只差一点门延迟)
C 1 $\rightarrow$ 0	锁住下降那一刻的 D	之后是水平线, 直到下次 $C=1$
$C=0$ 期间 D 变化	不变	被第一层 NAND 挡住
C 0 $\rightarrow$ 1	立刻变成当前的 D	如果此时 $D \neq$ 旧 Q , Q 在 C 的上升处就跳变
上电后 C 一直是 0	?	没写过就是未知; 第一次 $C=1$ 后才确定
D 和 C 同时变 (C 下降瞬间 D 也在变)	不确定	违反 setup/hold, 实际电路可能锁到新值或旧值

3. 满分注意事项：D 锁存器

下面每一条都是会被扣分的点。

1. 结构：clocked SR 锁存器 + 一个非门。D 直接进上面的 NAND（相当于 S）， $\bar{D}$ 进下面的 NAND（相当于 R）。
2. 功能就两句：C=1 $\rightarrow$ Q=D；C=0 $\rightarrow$ Q 不变。课件表格里 Q_{T+1} 一列等于 D 一列，和 Q_T 无关。
3. 没有禁止态：S=D、R= $\bar{D}$ 永远一个 0 一个 1，所以内部 a、b 不可能同时为 0（课件：avoid the indeterminate state problem）。
4. “透明”(transparent)：C=1 时输入的任何变化都直接出现在输出上。画波形时橙色区域要把 D 的每一个抖动都照抄到 Q。
5. 锁住的值 = C 下降那一瞬间的 D，不是 C=1 期间“最常见”的值，也不是 C 上升时的值。
6. C 上升时如果 D 和旧 Q 不同，Q 立刻跳变（不等下降沿）。这是和触发器最大的区别。
7. 课件的“计算器”例子：按住 = 时（C=1）加法结果不停地绕回去再加 $\rightarrow$ 输出 86、151、223……而不是 1、2、3。锁存器做不了“按一下加一次”。
8. 课件规则：锁存器的输出不要直接或经过组合逻辑接回同一个时钟控制的锁存器输入。例：把 $\bar{Q}$ 接回 D，C=1 期间 Q 会 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 1 不停振荡，直到 C 变 0。
9. 课件“5 个 D 锁存器串联”例子：C=1 时所有锁存器同时透明，最左边的 0 一口气冲到最右边（全变 0），而不是每次只移一位 $\rightarrow$ 所以移位寄存器必须用触发器。
10. $\bar{Q}$ 一直是 Q 的反相（D 锁存器里它们永远互补），但两条都要画。
11. 符号：方框 D、C 两个输入；没有三角形（三角形 = 边沿触发的触发器）。

做题步骤（给 C、D 波形画 Q）

1. 把 C=1 的区间涂出来。
2. 涂色区内：把 D 原样描到 Q 上（包括所有毛刺）。
3. 每个涂色区间的右端（C 下降）：看此刻 D 的值，向右画水平线直到下一个 C 上升。
4. 第一个 C=1 之前：Q 画斜线/写？（除非题目给了初值）。
5. $\bar{Q} = Q$ 取反。

特性表（背）

C	D	Q_{T+1}	结果
0	X	Q_T	保持
1	0	0	跟随 D
1	1	1	跟随 D

经典陷阱： $\bar{Q}$ 接回 D（课件 transparency example）



C=1 期间 Q 不停翻转；C 掉下去时停在哪个值无法预测。想要“每个时钟只翻一次” $\rightarrow$ 必须用边沿触发的触发器。